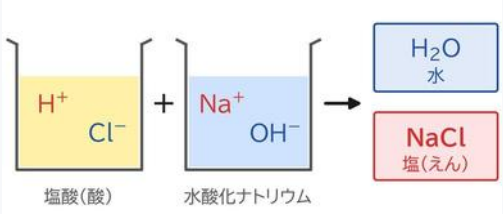
# 23 まとめ 中和とイオン、電池とイオン

中和とイオン

## 1 中和と塩

酸 ＋ アルカリ → 水 ＋ 塩

### 1 中和のしくみ




$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$（水）

- **中和**＝酸とアルカリが、たがいの性質を打ち消し合う
- 反応熱が出る（**発熱反応**）

### 2 塩

- **塩**＝酸の**陰イオン**とアルカリの**陽イオン**が結びついた物質

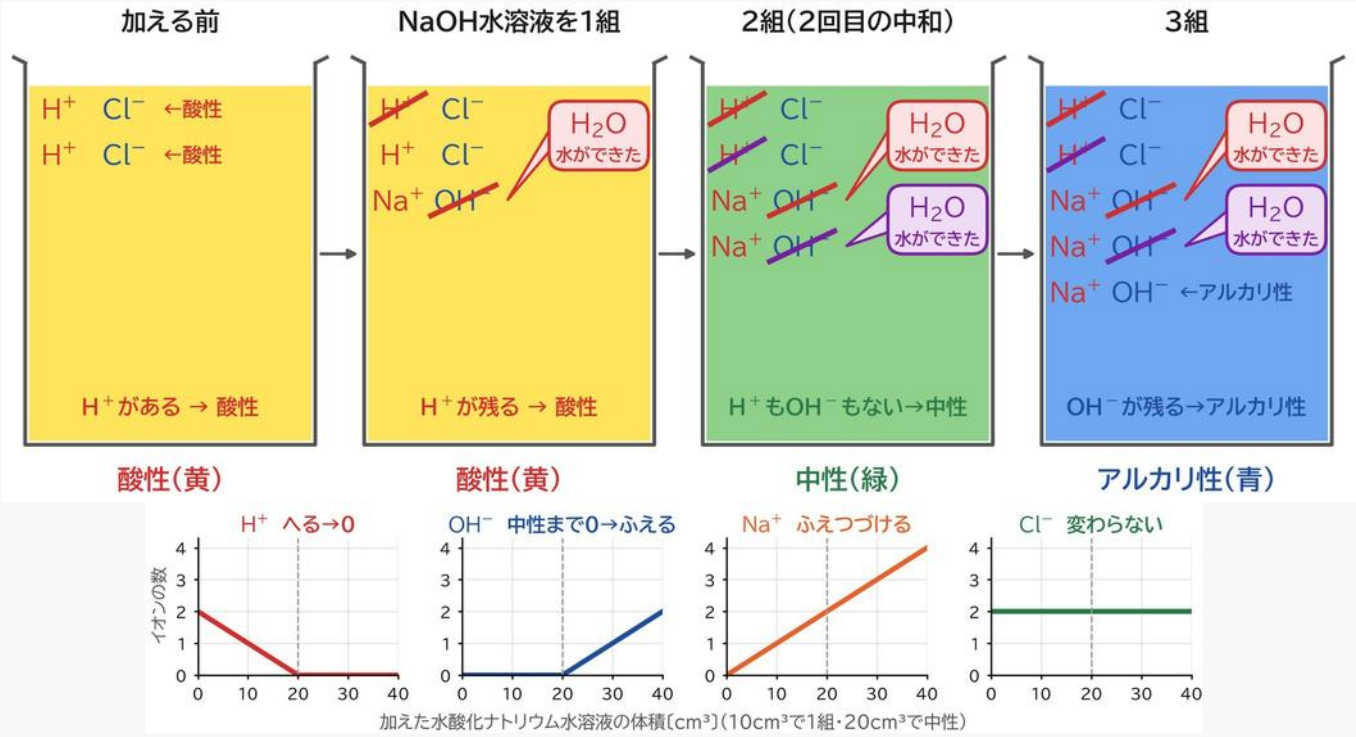
$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

| 酸＋アルカリ | できる塩 |
|---|---|
| 塩酸＋水酸化ナトリウム | 塩化ナトリウム 水にとける |
| 硫酸＋水酸化バリウム | 硫酸バリウム 水にとけず白い沈殿 |

## 2 中和の実験

塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加える（BTB 溶液入り）

### 3 BTB 溶液の色とイオンの数（消した H+ と OH− の組み合わせ＝水。色で何回目かを分けた）




- 加えた $OH^-$ は、もともとあった $H^+$ と**水**になる（赤い斜線）→ 酸性のあいだ $OH^-$ は 0
- $Cl^-$ は反応しないので**変わらない**。$Na^+$ は加えた分だけ**ふえる**

**★ 入試ポイント**

中和は混ぜるとすぐ起こる（中性になる前の酸性のときも中和は起きている）
硫酸＋水酸化バリウムは、ちょうど中和でイオンが 0 → 電流が流れなくなる

**ここで差がつく**

- $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 。塩＝酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン（NaCl ・$BaSO_4$）
- BTB は 黄（酸性）→ 緑（中性）→ 青（アルカリ性）。$H^+$ が 0 になる点＝中性

# 23 まとめ 中和とイオン、電池とイオン

電池とイオン

## 1 イオン化傾向と化学電池

化学エネルギー → 電気エネルギー

### 1 イオン化傾向




- イオン化傾向＝金属の**イオンへのなりやすさ**

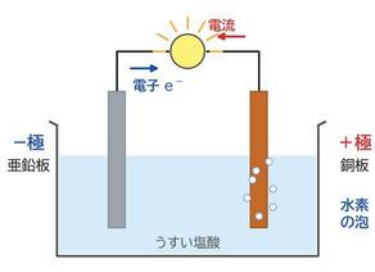
### 2 化学電池(電池)

- **化学エネルギー**を**電気エネルギー**に変える装置
- 必要なもの：**2 種類の金属＋電解質の水溶液**
- イオン化傾向が大きい金属 → **－極**
- 電子は －極 → ＋極(電流は逆)
- 砂糖水・エタノール(非電解質)では電池にならない

## 2 ボルタ電池とダニエル電池

－極の亜鉛がとけて電子を出す

### 3 ボルタ電池



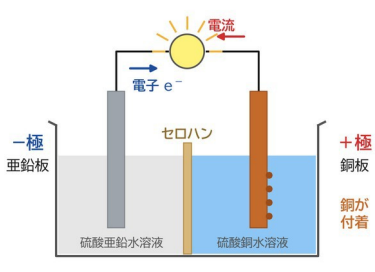

①－極　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$　亜鉛がとけて電子を出す

②導線　電子2個が 亜鉛板 → 銅板 へ

③＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$　水素イオンが電子を受けとり水素に

- 銅板に水素の泡がつき、電圧がすぐ下がる(**分極作用**)

### 4 ダニエル電池




①－極　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$　亜鉛がとけて電子を出す

②導線　電子2個が 亜鉛板 → 銅板 へ

③＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$　銅イオンが電子を受けとり銅に

- セロハン：2 つの液が混ざるのを防ぎ、**イオンは通す** → 長く使える

## 3 いろいろな電池

### 5 燃料電池




$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

### 6 一次電池と二次電池

| | 充電 | 例 |
|---|---|---|
| 一次電池 | できない | マンガン乾電池<br>アルカリ乾電池 |
| 二次電池 | できる | リチウムイオン電池<br>鉛蓄電池 |

**充電**＝電気エネルギー→化学エネルギー

**ここで差がつく**

- 電池は**化学エネルギー → 電気エネルギー**。**－極＝亜鉛**(とけて $Zn^{2+}$)、＋極＝銅
- ボルタ：＋極で**水素**(分極作用)／ダニエル：＋極で**銅**がつく(セロハンで分ける)

# 23 補強 中和とイオン、電池とイオン

ステップで見る

## 1 ボルタ電池

亜鉛板・銅板・うすい塩酸

### ① 安い方がとける

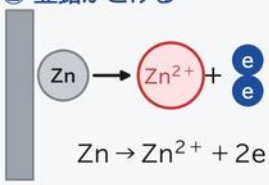



亜鉛(1円玉)　銅(10円玉)

亜鉛(安い)→ とける → −極

銅(高い)→ とけない → +極

### ② 亜鉛がとける




$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

金属は 2+ のイオンになり
電子を2つ放出する

### ③ 塩酸の電離



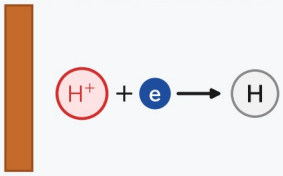

水溶液の中に
水素イオン $H^+$ がある

### ④ 電子が流れる



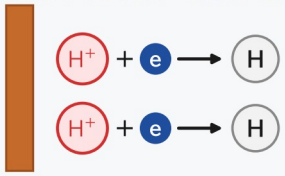

電子2つが導線を通って
亜鉛板 → 銅板 へ

### ⑤ $H^+$ が電子を1つ受けとる



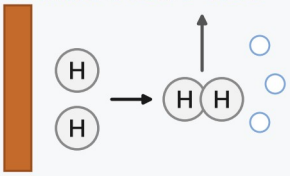

水素イオン ＋ 電子1つ
→ 水素原子 H

### ⑥ もう1つの $H^+$ も受けとる




電子は2つ流れてくる
→ 水素原子が2つできる

### ⑦ 水素分子になって出る




H ＋ H → 水素分子 $H_2$
泡になって空気中へ

### まとめ(反応式)

−極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

+極 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$

水素の泡で電圧が下がる

(分極作用)

## 2 ダニエル電池

亜鉛板＋硫酸亜鉛水溶液／銅板＋硫酸銅水溶液(セロハンで分ける)

### ① 安い方がとける

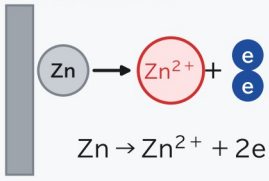



亜鉛(1円玉)　銅(10円玉)

亜鉛(安い)→ とける → −極

銅(高い)→ とけない → +極

### ② 亜鉛がとける




$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

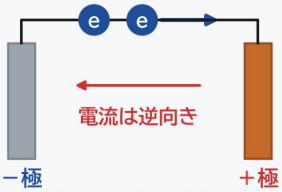
金属は 2+ のイオンになり
電子を2つ放出する

### ③ 硫酸銅の電離



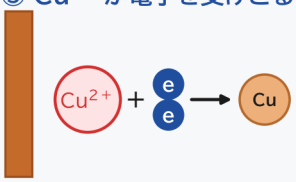

青色は $Cu^{2+}$ の色
(銅イオン)

### ④ 電子が流れる



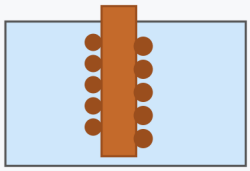

電子2つが導線を通って
亜鉛板 → 銅板 へ

### ⑤ $Cu^{2+}$ が電子を受けとる



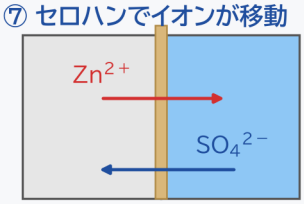

銅イオン ＋ 電子2つ
→ 銅原子 Cu

### ⑥ 銅板に銅がつく



銅板は厚く(重く)なる
$Cu^{2+}$ がへり 青色がうすく

### ⑦ セロハンでイオンが移動




液は混ざらない・イオンは通す
電気のかたよりを防ぐ

### まとめ(反応式)

−極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

+極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

気体が出ないので

電圧が安定・長く使える

**ここで差がつく**

- どちらも−極は**亜鉛**(安い方がとけて電子を出す)。電子は 亜鉛板 → 導線 → 銅板
- +極で受けとるのは ボルタ: $H^+$ (→水素の泡)／ダニエル: $Cu^{2+}$ (→銅がつく)

# 23 補強 中和とイオン、電池とイオン

比でとく

## ★ 計算ルート

（※橙の「差＋比」は、中和に使われる量を x とおく）

**STEP1** 求める量を x とおく ▸ **STEP2** ちょうど中和の比をえらぶ ▸ **STEP3** 表に並べて比例式に ▸ **STEP4** かけ算で x を出す

外側どうし 10×x

$$10 : 15 = 30 : x$$

内側どうし 15×30

**使う比** ちょうど中和：塩酸：水酸化ナトリウム水溶液 ＝ 10 ： 15（①〜⑤）濃さ 2 倍 → 必要な量も 2 倍

**1 比**

塩酸 10cm³ と水酸化ナトリウム水溶液 15cm³ で中和。塩酸 30cm³ なら何 cm³ ？

| | 塩酸 | NaOH |
|---|---|---|
| 比 | 10 | 15 |
| 体積 | 30cm³ | xcm³ |

10 ：15 ＝ 30 ：x
10×x ＝15×30x
＝45　答え 45cm³

**2 比**

① と同じ液。水酸化ナトリウム水溶液 12cm³ を中和する塩酸は何 cm³ ？

| | 塩酸 | NaOH |
|---|---|---|
| 比 | 10 | 15 |
| 体積 | xcm³ | 12cm³ |

10 ：15 ＝x ：12
15×x ＝10×12x
＝8　答え 8cm³

**3 差＋比**

塩酸 20cm³ に①の水酸化ナトリウム水溶液を 20cm³ 加えた。中性まであと何 cm³ ？

| | 塩酸 | NaOH |
|---|---|---|
| 比 | 10 | 15 |
| 体積 | 20cm³ | x（使う分） |

①10 ：15 ＝ 20 ：x → x ＝30
② 残り 30 − 20 ＝10
答え 10cm³

**4 比**

① の 2 倍の濃さの塩酸 10cm³ を中和するには、水酸化ナトリウム水溶液は何 cm³ ？

| | ふつう | 2 倍の濃さ |
|---|---|---|
| 塩酸 | 10cm³ | 10cm³ |
| NaOH | 15cm³ | xcm³ |

濃さ 2 倍 → $H^+$ も 2 倍
x ＝15×2 ＝30
答え 30cm³

**5 比**

塩酸 10cm³ を中和して蒸発させると塩が 0.6g 残った。塩酸 25cm³ なら塩は何 g ？

| | 塩酸 | 塩 |
|---|---|---|
| 比 | 10 | 0.6 |
| 量 | 25cm³ | xg |

10 ：0.6 ＝25 ：x
10×x ＝0.6×25x
＝1.5　答え 1.5g

## ★ イオンの数

塩酸：$H^+$ 6 個・$Cl^-$ 6 個／水酸化ナトリウム水溶液 10cm³ ：$Na^+$ 2 個・$OH^-$ 2 個

**6 差＋比**

水酸化ナトリウム水溶液を 20cm³ 加えた。残っている $H^+$ は何個？

| | $H^+$ | $OH^-$ | $Na^+$ |
|---|---|---|---|
| はじめ | 6 | 0 | 0 |
| 加えた | | 4 | 4 |

20cm³ で $OH^-$ は 4 個
$H^+$ と水になる 6 − 4 ＝2
答え 2 個

**7 比**

ちょうど中和するのは、水酸化ナトリウム水溶液を何 cm³ 加えたとき？

| | 体積 | $OH^-$ | $H^+$ |
|---|---|---|---|
| 比 | 10 | 2 | |
| 中和 | x | 6 | 6 |

10 ：2 ＝x ：6
2×x ＝10×6x
＝30　答え 30cm³

**8 差＋比**

40cm³ 加えたときの $OH^-$・$Na^+$・$Cl^-$ はそれぞれ何個？

| | $OH^-$ | $Na^+$ | $Cl^-$ |
|---|---|---|---|
| 加えた | 8 | 8 | — |
| のこり | 2 | 8 | 6 |

$OH^-$：8 − 6 ＝
$Na^+$ 2：8　$Cl^-$：6
答え 2 個・8 個・6 個